

امتحان بكالوريا تجريبي موحد لثانويات دوائر (عين وسارة - البيرين - حد الصحاري - سيدي لعجال) دورة ماي 2026

الشعبة: رياضيات

المدة: 2 سا و 30 د

اختبار بكالوريا تجريبية في مادة: علوم الطبيعة والحياة

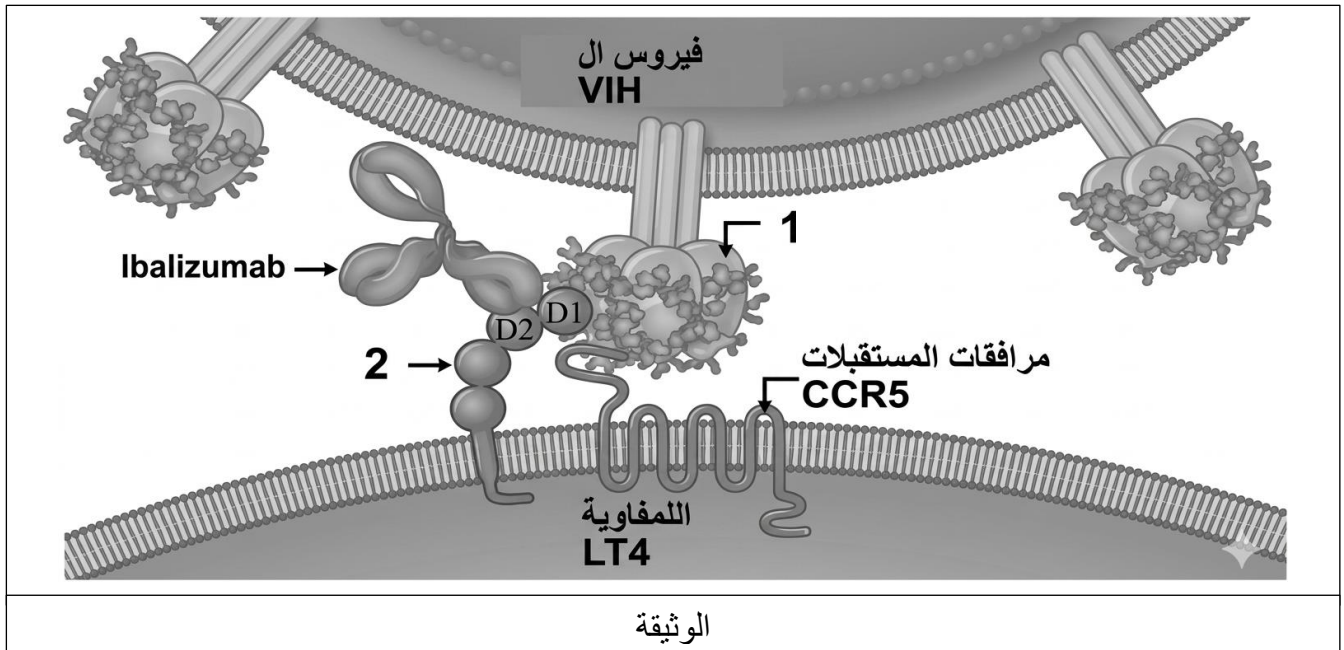
علي المترشح ان يختار أحد الموضوعين الاثنين :

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (3) صفحات (من الصفحة 1 من 7 إلى الصفحة 3 من 7)

التمرين الأول: (08 نقاط)

تسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية VIH عجزا مناعيا لدى الأشخاص المصابين الذين يصبحون عرضة للأمراض الانتهازية. حيث يستهدف فيروس VIH الخلايا LT4 وي طرح برنامج الوراثي داخلها ثم يتطور الى فيروسات VIH جديدة تنتشر في الدم. يتميز فيروس نقص المناعة البشرية بمقاومة الادوية المضادة للفيروسات. غير انه تم تطوير نوع من الادوية يسمى ايباليزوماب Ibalizumab (جسم مضاد وحيد النسيلية). الوثيقة توضح استهداف فيروس VIH للخلية LT4 والية عمل ايباليزوماب.



1. سم العناصر المرقمة في الوثيقة (1-2) ثم اذكر المميزات البنوية لفيروس VIH.
2. برر تصنيف VIH من الفيروسات القهقرية (الرجعية).
3. اشرح في نص علمي كيف يسبب فيروس VIH عجزا مناعيا وفعالية العلاج بدواء ايباليزوماب Ibalizumab معتمدا على معطيات الوثيقة ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

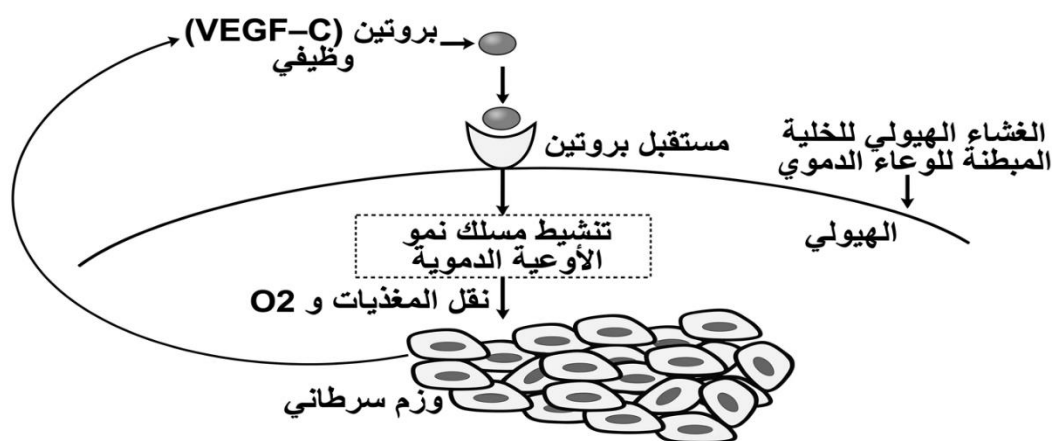
تتوقف وظيفة البروتين على بنيته الفراغية الا أن اختلال البنية يؤدي الى فقدان التخصص الوظيفي. تستهدف هذه الدراسة استغلال هذا الخل لإيجاد حل للأورام السرطانية.

الجزء الأول:

يعتبر مركب TNP-470 أحد الحلول العلاجية التي تحد من نمو وتطور الورم السرطاني، حيث يستهدف إحدى الخطوات الهامة للنشاط التركيبي لبروتين VEGF-C.

علما أن الخلايا الورمية (السرطانية) ترفع من التعبير المورثي لبروتين VEGF-C في حالة نقص كمية الاكسجين التي تصل اليها. تقدم الوثيقة 1 نتائج دراسة مكنت من انجاز الشكلين (أ و ب):

- يمثل الشكل (أ) رسما تخطيطيا يظهر دور بروتين VEGF-C .
- يمثل الشكل (ب) نتائج قياس نسبة التعبير المورثي لبروتين VEGF-C عند الخلايا السرطانية من خلال قياس نسبة سلاسل متعددة الببتيد المكتملة التركيب، المحررة من الريبوزومات وكذا نسبة البروتين VEGF-C الوظيفي (البنية A) وغير الوظيفي (البنية B) في غياب و في وجود مركب TNP-470.



الشكل (أ)

نسبة بروتينات VEGF-C ذات البنية B غير الوظيفية	نسبة بروتينات VEGF-C ذات البنية A الوظيفية	نسبة سلاسل متعددة الببتيد المكتملة والمحررة من الريبوزومات.	
00%	100%	100%	في غياب TNP-470
80%	20%	100%	في وجود TNP-470 بتركيز 400Mu

الشكل (ب)

الوثيقة 1

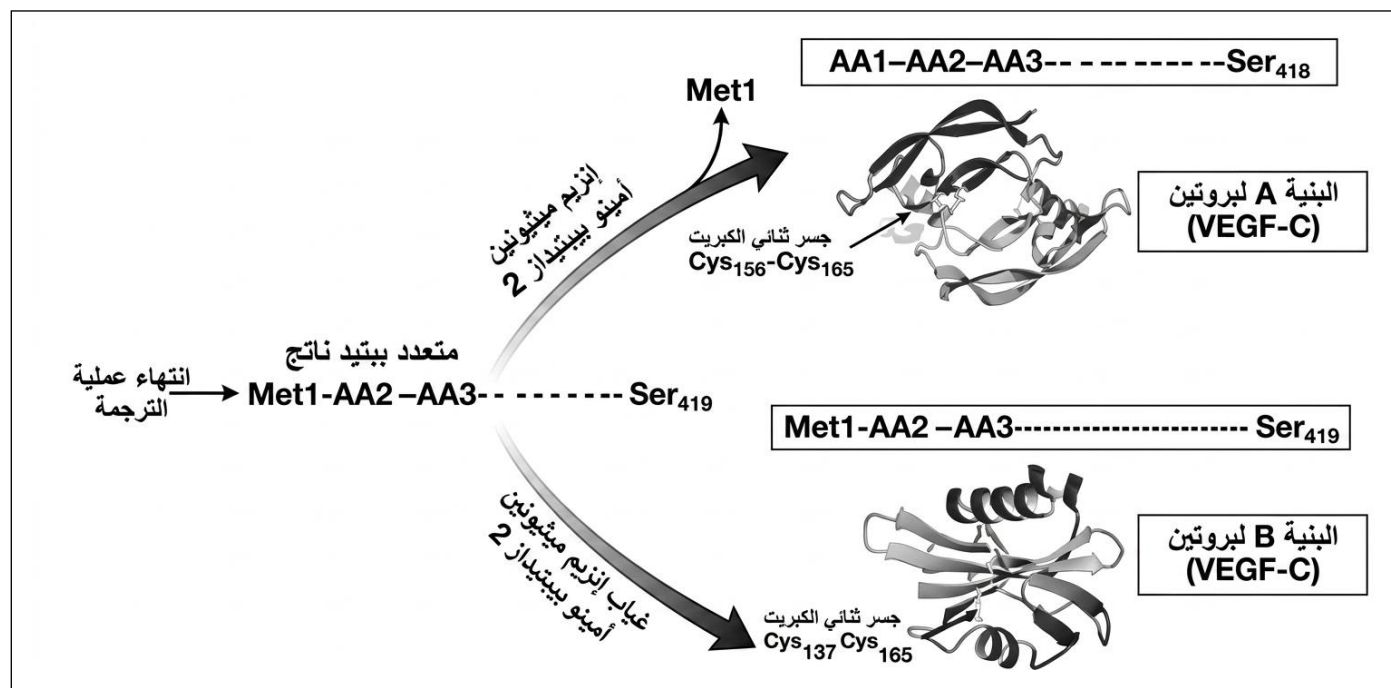
- اقترح فرضية تفسر الية تأثير مركب TNP-470 في الحد من الورم السرطاني باستغلالك للوثيقة 1.

الجزء الثاني:

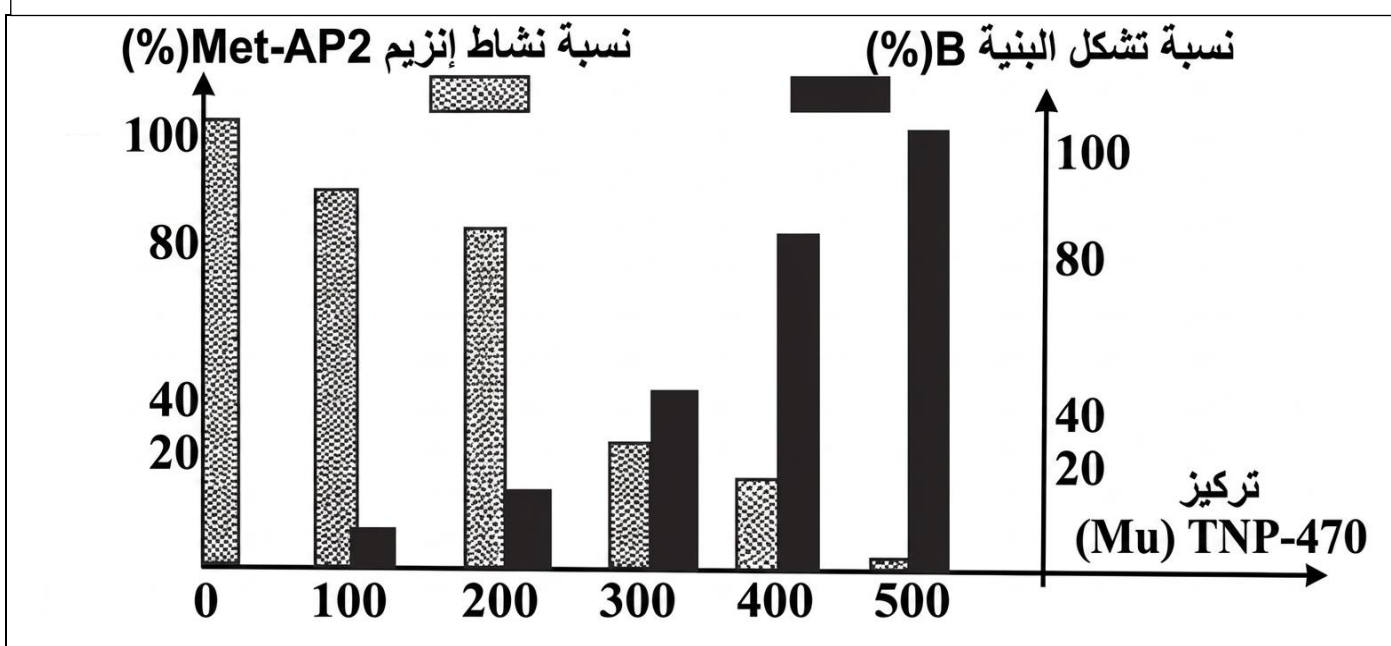
لتأكد من صحة الفرضية المقترحة تقدم نتائج الدراسة الموضحة في شكلي الوثيقة 2.

- يمثل الشكل (أ) رسما تخطيطيا يوضح تأثير انزيم ميثيونين أمونوببتاز 2 على اكتساب البنية الفراغية لبروتين VEGF-C .

- يمثل الشكل (ب) تغيرات السرعة القصوى للنشاط الإنزيمي أنزيم ميثونين أمينوببتداز 2 (Meth AP2) ونسبة تشكيل البنية B لبروتين VEGF-C بدلالة التراكيز المتزايدة لمركب TNP-470.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 2

- إشرح الية عمل مركب TNP-470 للحد من تطور سرطان الثدي مصادقا بذلك على صحة الفرضية المقترحة، باستغلالك للوثيقة 2.

الجزء الثالث:

بين في مخطط كيف يساهم مركب TNP-470 في علاج الامراض السرطانية.

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني:

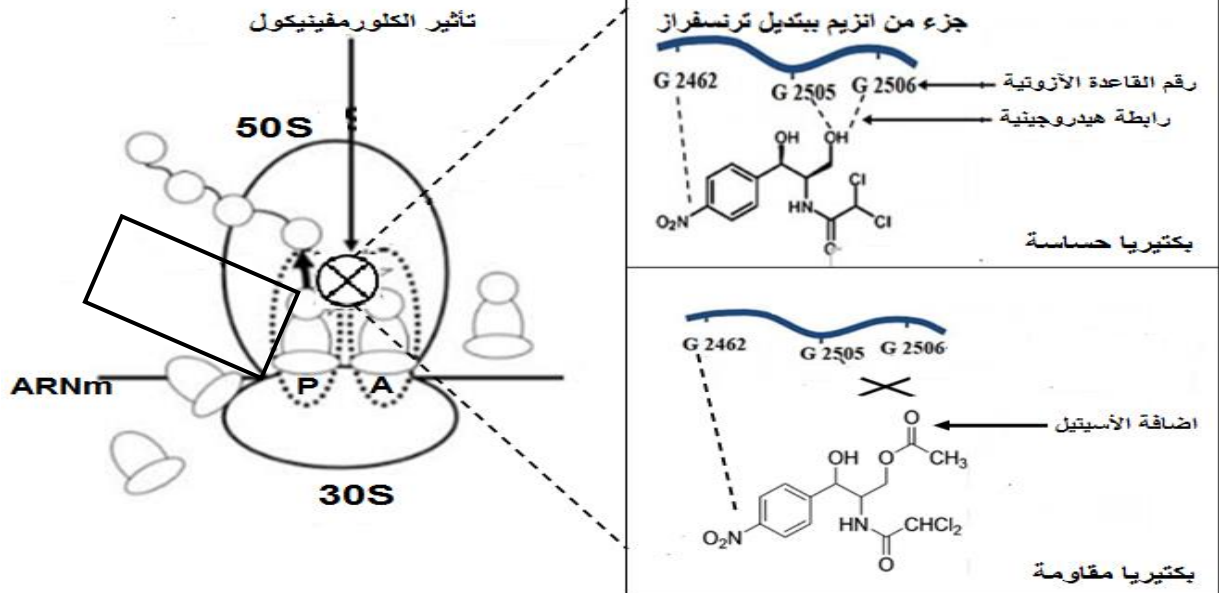
يحتوي الموضوع على 04 صفحات (من الصفحة 04 من 07 الى الصفحة 07 من 07)

التمرين الأول: (07 نقاط)

تركب الخلايا الحية البروتينات بآليات دقيقة ومنظمة بتدخل عضيات وجزيئات بالغة الأهمية، غير أن نشاطها قد يتأثر بوجود مواد طبيعية أو اصطناعية.

يعد دواء الكلورمفينيكول (chloramphenicol) أحد المضادات الحيوية واسعة الانتشار حيث يسمح بعلاج العديد من أنواع الأمراض التي تسببها البكتيريا، إلا أن الاستخدام الواسع أو غير المنضبط لهذا الدواء يؤدي الى ظهور سلالات بكتيرية مقاومة.

تمثل الوثيقة المساعدة رسما تخطيطيا لمستوى وآلية تأثير الكلورمفينيكول عند بكتيريا حساسة و إحدى آليات مقاومته من طرف سلالة بكتيريا مقاومة.



المركز التفاعلي لبناء الرابطة الببتيدية

ملاحظات:

- يتم اضافة الأسيتيل بواسطة انزيم chloramphenicol acetyltransferase (CAT) الذي تنتجه البكتيريا المقاومة.
- انزيم الببتيديل ترنسفيراز هو أحد أنواع الـ ARNr المشكلة لتحت الوحدة الكبرى للريبوزوم.

الوثيقة

- 1- أذكر الخصائص البنوية والوظيفية للريبوزوم.
- 2- مثل الجزء المؤثر من البروتين المتشكل بالصيغة الكيميائية المفصلة.
- 3- أعط شحنة ثلاثي الببتيديل المؤثر في وسط ذو $\text{PH}=2$ إذا افترضنا أن الجذور الأحماض الأمينية الثلاث هي على الترتيب $\text{R}_1 : -\text{CH}_3$ / $\text{R}_2 : -\text{CH}_3-\text{COOH}$ / $\text{R}_3 : -(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_2$
- 4- اشرح في نص علمي آلية تأثير المضاد الحيوي (chloramphenicol) على تركيب البروتين في الخلية البكتيرية والآلية التي طورتها البكتيريا لمقاومته.

التمرين الثاني: (13 نقطة)

تتميز العضويات السليمة بقدرة جهازها المناعي على التمييز بين الذات واللذات ، مما يضمن سلامة الجسم . إلا أن هذا النظام قد يختل أحيانا مسببا أمراضا و اضطرابات مزمنة .

مرض بهجت (Maladie de Behçet) هو إلتهاب وعائي مزمن يصيب الأوعية الدموية في كامل أنحاء الجسم. تتجلى أعراض مرض بهجت في : تقرحات فموية متكررة ، بثور جلدية ، إلتهاب العين ، ألآم وتورم المفاصل ، إلتهابات الأوعية الدموية ، جلطات دموية متفرقة وحتى إلتهاب العصبية في الحالات المتقدمة.

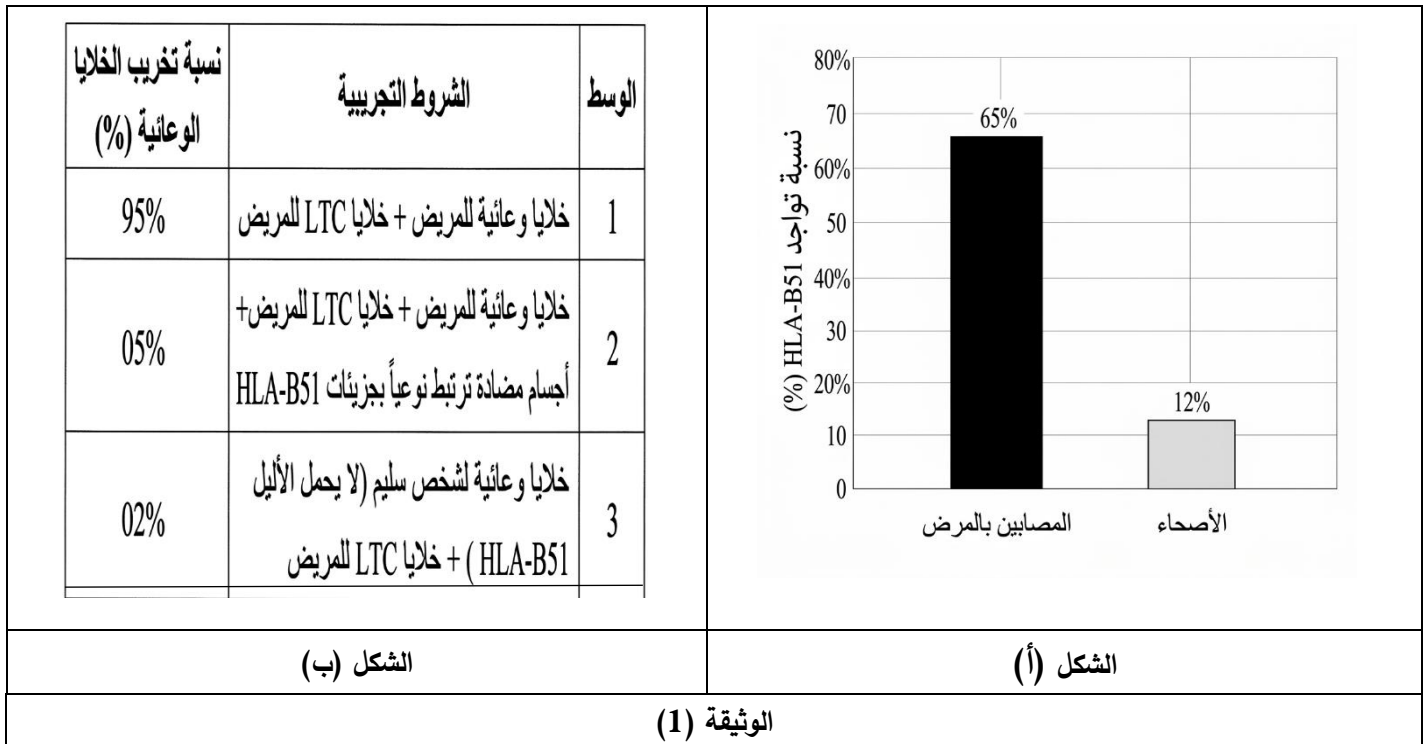
بهدف فهم الآلية الجزيئية لمرض بهجت وتحديد أسبابه لإقتراح إستراتيجية علاجية ، نقدم لك الدراسة التالية :

الجزء الأول :

لتحديد العوامل المسببة لهذا المرض أجريت دراسات تجريبية وإحصائية على مجموعتين من الأشخاص : الأصحاء والمرضى كما هو موضح في الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ) : يمثل أعمدة بيانية توضح نسبة تواجد الأليل HLA-B51 من نظام CMH I عند الأشخاص المصابين بمرض بهجت و كذا الأصحاء .

- الشكل (ب): يمثل نتائج قياس نسبة تخريب الخلايا الوعائية بواسطة الخلايا المفاوية (LTC) مأخوذة من شخص مصاب بمرض بهجت وآخر سليم منه ، ثموضعها في أوسا تجريبية مختلفة الشروط .



الوثيقة (1)

- إقتراح فرضية تفسر بها سبب الإصابة بمرض بهجت (Maladie de Behçet) ، وهذا بإستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني :

قصد تحديد الأسباب الجزيئية الدقيقة لظهور مرض بهجت والتحقق من صحة الفرضية المقترحة ، وكذا البحث عن سبل علاجية فعالة ، نقدم نتائج الدراسات التالية :

الدراسة (1) :

دراسة العلاقة بين أحد أنواع البكتيريا التي تصيب اللثة الأسنان تدعى (*Streptococcus sanguinis*) و ظهور أعراض المرض ، نتائج هذه الدراسة ممثلة بالوثيقة (2) ، حيث :

- الشكل (أ) : يقدم جزءا من السلسلة الببتيدية لبروتين غشائي يميز البكتيريا المذكورة ، وجزءا من السلسلة الببتيدية لبروتين ذاتي يتم تركيبه طبيعيا ليتواجد بغشاء خلايا جدران الأوعية الدموية يدعى (بروتين الصدمة الحرارية Hsp60) ، يزداد تركيبه تحت تأثير مجموعة عوامل (القلق الشديد ، الضغط النفسي المزمن ، الحزن و الأظعمة الغير الصحية والتي تحتوي على الزيوت المهدرجة) .
- الشكل (ب) : يعرض نمذجة فراغية مبسطة لعملية تثبيت الببتيد المستضدي في جزيئي CMH I والمعبر عنها بواسطة الأليل HLA-B51 لكل من البروتين البكتيري و بروتين Hsp60 الذاتي .

الدراسة (2) :

في محاولة لإيجاد علاج لهذا المرض طور الباحثون جزيئة ببتيدية مصنعة أطلق عليها إسم (APL) نتائج هذه الدراسة البحثية ممثلة بالشكل(ج)،حيث توضح بعض خصائص هذه الجزيئة وتأثيرها على نشاط الخلايا (LTC) الخاصة للمرضى

الجزء المحوري المسؤول عن التفاعل: المنطقة من 348 إلى 351

الشكل (ب)

بروتين بكتيري	Hsp 60	الحمض الأميني
Val	Val	348
Thr	Thr	349
Lys	Lys	350
Asp	Asp	351
Arg	Leu	352
Val	Ser	353

الشكل (أ)

1- في وجود APL:

غياب التكامل وعدم التنشيط

2- في غياب APL:

تنشيط وهجوم مناعي

الشكل (ج)

الوثيقة (2)

باستغلالك للوثيقة (2)، ومكتسباتك:

1. وضح الآلية الجزيئية التي أدت لظهور مرض بهجت، مصادقاً على صحة الفرضية
2. اشرح آلية عمل الدواء المصنّع (APL) ، مبرراً استخدامه كعلاج فعال للحد من التهاب الأوعية الدموية لدى مرضى بهجت المناعي.

الجزء الثالث:

اعتماداً على ما توصلت إليه هذه الدراسة ومكتسباتك القبلية، وضح العلاقة بين الاستجابة المناعية الحاصلة والعوامل الوراثية والبيئية المتدخلة في ظهور مرض بهجت، مقدّماً نصائح وقائية وتوجيهية للمرضى.